

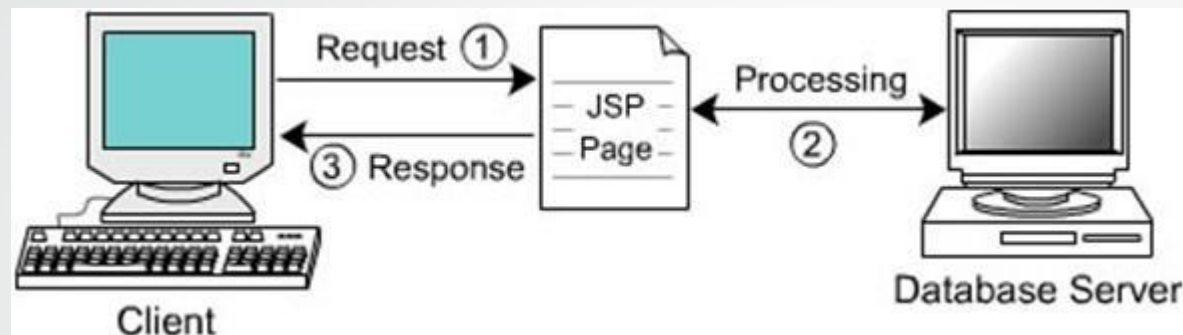
Chương 3. JAVA SERVER PAGE (JSP)

- Giới thiệu JSP
- Vòng đời của JSP
- Các thẻ JSP
- Biến trong JSP
- Request
- Response
- Session
- Định dạng nội dung
- Thủ tục dùng chung
- Làm việc với JavaBean
- Làm việc với cơ sở dữ liệu

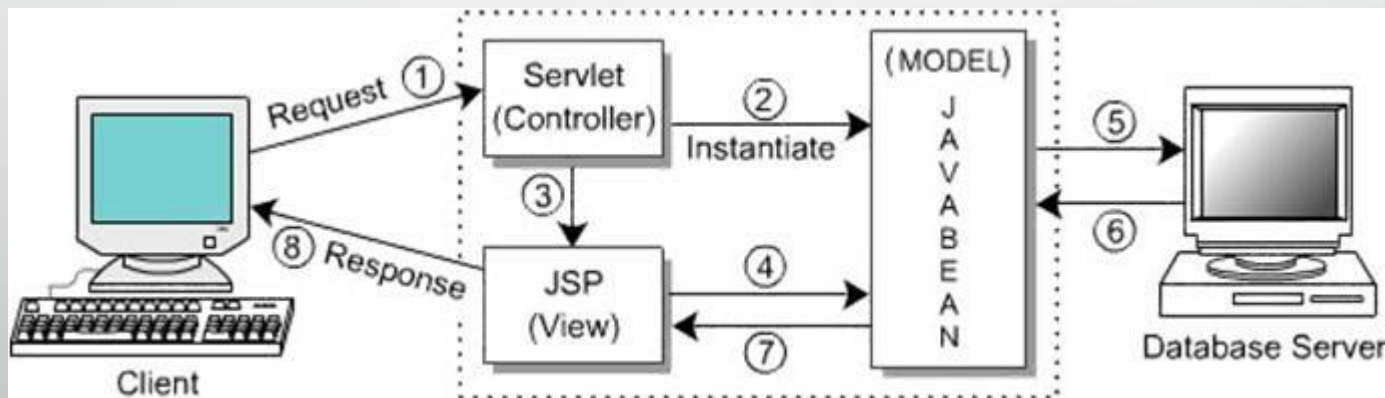
3.1. Giới thiệu JSP

- JSP là một kỹ thuật tầng web – tier, bổ sung các đặc điểm kỹ thuật của Servlet và rất hữu ích trong việc phát triển các giao diện ứng dụng web.
- JSP là một công nghệ kết hợp các ngôn ngữ HTML/XML và các yếu tố của ngôn ngữ lập trình Java để trả về nội dung động cho web client.
- JSP là công nghệ cho tầng trình diễn.
- JSP định nghĩa một số thẻ để tạo ra trang web gọi là JSP tags.
- Các thẻ JSP có thể viết trong trang HTML trong cặp dấu `<%` và `%>`

Vị trí của trang JSP trong ứng dụng



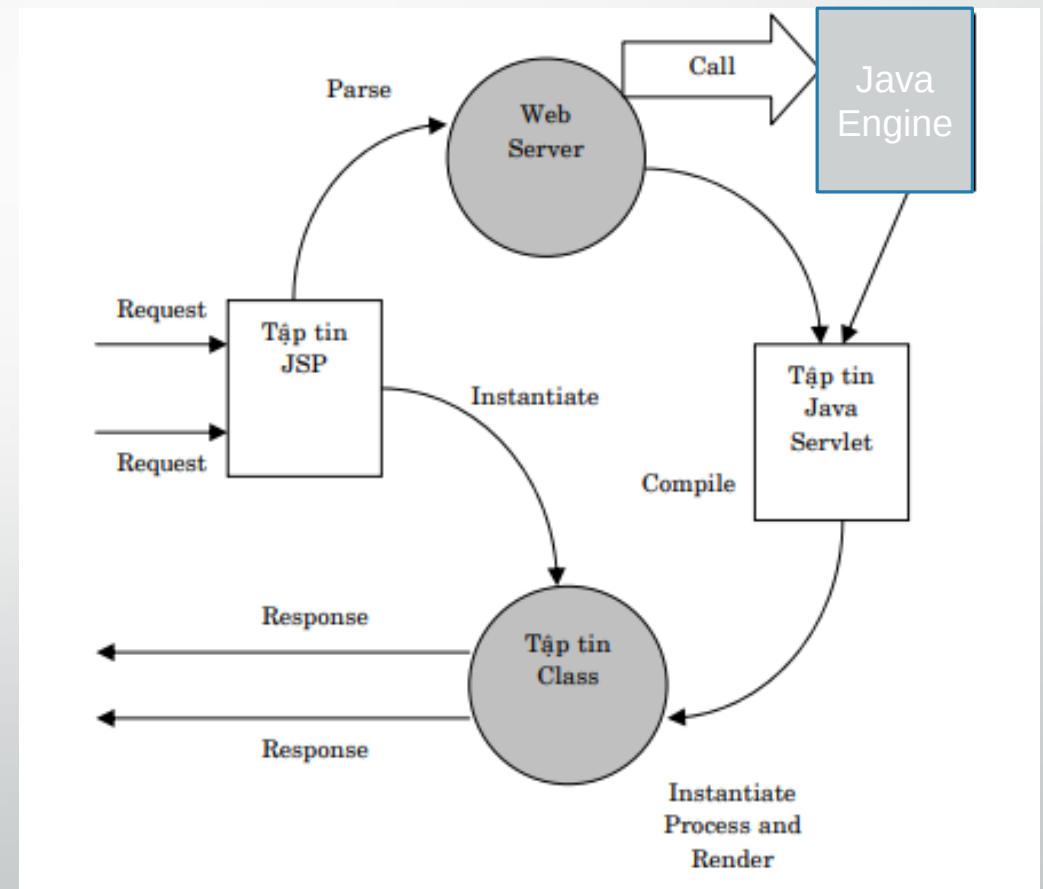
Mô hình 1. Mô hình truyền thống



Mô hình 2. Mô hình MVC

3.2. Vòng đời của JSP

- Client Yêu cầu trang JSP
- Server gọi trình biên dịch để dịch trang JSP thành file Java
- Tập tin java được dịch thành tập tin .class.
- Load tập tin .class, tạo ra thực thể của servlet.
- Thực thi tập tin .class và trả về kết quả cho Client.



3.3. Các thẻ JSP

JSP Tag Type	Description	Syntax
Directive	Cung cấp thông tin tổng quát về các trang JSP cho JSP Engine	<%@Directives %>
Declaration	Khai báo và định nghĩa các phương thức và biến	<%! Declaration %>
Scriptlet	Đoạn mã java được nhúng vào trong các trang JSP	<% Scriptlet %>
Expression	Xuất kết quả tính toán biểu thức	<%= Expression %>
Action	Cung cấp các hành động cho JSP Engine	<jsp: actionName />
Comment	Dùng cho chú thích	<%-- Any Text --%>

Directive

- Có 3 loại của các Directive:
 - Page: thông báo cho các engine về tính chất tổng thể của một trang JSP
 - Include: chỉ thị cho JSP engine để đưa vào nội dung của một tập tin khác
 - Taglib: được sử dụng để kết hợp một tiền tố với một thẻ library

- Cú pháp:

<%@ page attribute-list %>

<%@ include attribute-list %>

<%@ taglib attribute-list %>

Trong đó: attribute-list bao gồm 1 hoặc nhiều cặp attribute-value

Ví dụ Directive

page Directive Example

```
<%@ page language="java" %>
```

include Directive Example

```
<%@ include file="copyright.html" %>
```

taglib Directive Example

```
<%@ taglib prefix="test" uri="taglib.tld" %>
```

Một số thuộc tính của page Directive

- Import: khai báo các lớp java sử dụng trong trang JSP
`<%@page import="java.util.*" %>`
- ErrorPage: ủy thác xử lý lỗi cho một trang JSP khác.
`<%@page errorPage="errorHandler.jsp" %>`
- isErrorPage: trang hiện tại có thể sử dụng như một trình xử lý lỗi
`<%@page isErrorPage="true" %>`
- contentType: đặc tả MIME Type và mã hóa ký tự
`<%@page contentType="text/html"; charset="UTF-8"%>`
- pageEncoding đặc tả character encoding của trang JSP
`<%@page pageEncoding="UTF-8"%>`

3.4. Biến trong JSP

Các loại biến và phạm vi của biến

- Biến application: giới hạn trong web application
- Biến session: giới hạn trong phạm vi của user.
- Biến request: giới hạn trong một request.
- Biến page: giới hạn trong một page.

Biến ẩn trong trang JSP

- Application: thuộc loại `javax.servlet. ServletContext`, tham chiếu đến môi trường của trang JSP theo sau
- Session: thuộc loại `javax.servlet.http.HttpSession`, khai báo khi thuộc tính session của Directive page là true.
- Request và response: thuộc loại `HttpServletRequest` và `HttpServletResponse`, được sử dụng như của Servlet.
- Out: đối tượng xuất chuẩn, thuộc `javax.servlet.jsp.JspWriter`
- Page: tham chiếu kiểu Object đến servlet hiện tại.
- pageContext: lưu trữ tham chiếu đến các biến ẩn.
- Config: cấu hình các tham số trong mô tả triển khai.

Cú pháp JSP

- Cú pháp JSP chính là cú pháp của ngôn ngữ Java
- Khai báo biến, hằng
- Kiểu dữ liệu
- Các phép toán: số học, so sánh, luận lý, gán, so sánh chuỗi, ...
- Các cấu trúc điều khiển: điều kiện, rẽ nhánh, lặp, ...

3.5. Request

- Lấy giá trị từ form hay QueryString từ client gửi lên thì dùng Request.
- Các trường hợp:
 - Request từ thẻ nhập liệu của form
 - Request từ QueryString
 - Request với mảng tham số
 - Request kết hợp với JavaScript

Request từ thẻ nhập liệu của form

```
<form name=form1 action=ex2.jsp method=post>
<table border=0>
<tr>
<td>Name: </td><td><input type=text name=txtname></td></tr>
<tr><td>Province: </td><td><select name=province>
<option value=HAN> Ha Noi </option>
<option value=HUE> Hue </option>
<option value=HCM> Ho Chi Minh </option>
</select></td></tr>
<tr><td>Description: </td><td>
<textarea name=txtdesc cols=30 rows=5></textarea></td>
</tr>
<tr><td></td><td><input type=submit value="Submit"></td></tr>
</table>
</form>
```



Name:

Province:

Description:

Name is JavaServer Pages
Province is HAN
Description is Hoc lap trinh JSP

```
<%
String name=request.getParameter("txtname");
String province=request.getParameter("province");
String desc=request.getParameter("txtdesc");
out.println("Name is " + name + "<br>");
out.println("Province is " + province + "<br>");
out.println("Description is " + desc + "<br>");
%>
```

Request từ QueryString

```
<form name=form1 action=ex4.jsp method=get>
<table border=0>
<tr>
<td>Keyword: </td><td><input type=text name=keyword></td></tr>
<tr><td></td><td><input type=submit value="Submit"></td></tr>
</table>
</form>
```

Keyword:

```
// Lấy giá trị keyword từ trang ex3.jsp
String keyword=request.getParameter("keyword");

// Lấy giá trị sort từ trang QueryString
String sort=request.getParameter("sort");
```

Address  http://websrv1:81/jsp/chapter04/ex4.jsp?keyword=SQL+Server

```
<%
// xuất giá trị lấy được
out.println("Keyword is "+ keyword + "<br>");
sort=(sort==null)?"ItemName":sort;
out.println("Sort by " + sort + "<br>");
%>
```

Keyword is SQL Server
Sort by ItemName

Request với mảng tham số

- Nếu có nhiều thẻ trên form hay tham số trên querystring cùng tên, chúng ta phải sử dụng phương thức: `getParameterValues` của đối tượng request.

```
<%
int i=0;
while(i<10)
{
    out.println("<tr><td width=50 valign=top><input type=checkbox ">
    out.println("name=chkid value='"+i+"'></td>");
    out.println("<td width=100 valign=top>"+ i + "</td>");
    out.println("<td width=150 valign=top>Phong ban thu " + i+ " </td><tr>");
    i++;
}
%>
```

☐	0	Phong ban thu 0
☒	1	Phong ban thu 1
☐	2	Phong ban thu 2
☐	3	Phong ban thu 3
☐	4	Phong ban thu 4
☒	5	Phong ban thu 5
☒	6	Phong ban thu 6
☐	7	Phong ban thu 7
☒	8	Phong ban thu 8
☐	9	Phong ban thu 9

```
<%
String[] deleterecord=null;
String delStr="";
deleterecord=request.getParameterValues("chkid");
if(deleterecord!=null){
    for(int k=0;k<deleterecord.length;k++){
        delStr+= deleterecord[k]+",";
    }
    delStr=delStr.substring(0,delStr.length()-1);
}
out.println("Select values are : " + delStr);
%>
```

Select values are : 1,5,6,8

3.6. Response

- Khi muốn trả giá trị từ server xuống client thì sử dụng đối tượng response. Đối tượng này thuộc lớp javax.servlet.ServletResponse.

Please enter username and password

Username

Password

Login

Reset

```
<%
String username="";
String password="";
username= request.getParameter("username");
password= request.getParameter("password");
if (username.equals("khang")){
    if(password.equals("123456")){
        response.sendRedirect("myaccount.jsp");
    }
    else{
        /*sai password*/
        response.sendRedirect("login.jsp");
    }
}
else{
    /*sai user*/
    response.sendRedirect("login.jsp");
}
%>
```

3.7. SESSION

- Khi muốn truyền giá trị từ trang web này sang trang web khác trong một phiên làm việc thì dùng đối tượng session.
- Đối tượng này thuộc lớp HttpSession
- Khởi tạo và gán giá trị cho session:
`session.putValue("tên session", "giá trị");`
- Lấy giá trị từ session: `session.getValue("tên session");`
- Hủy session: `session.removeValue("userid");`

3.8. Định dạng nội dung

- **Định dạng nội dung:**
khi trình bày nội dung trên trang html hay trang JSP, để thống nhất định dạng cho mỗi loại nội dung, chúng ta cần khai báo thẻ `<style>` trong thẻ `<head>` và đưa vào các khai báo CSS.

```
<head>
<title>Style trong JSP</title>
<style>
A {
    COLOR: #003063;
    TEXT-DECORATION: none
}
A:hover {
    COLOR: #003063;
    TEXT-DECORATION: underline
}
A:link {
    FONT-WEIGHT: bold;
    COLOR: red;
    TEXT-DECORATION: none
}
A:visited {
    FONT-WEIGHT: bold;
    COLOR: black;
    TEXT-DECORATION: none
}
.title {
    FONT-WEIGHT: normal;
    FONT-SIZE: 22px;
    COLOR: #003063;
}
.text{
    FONT: 11px Arial, Helvetica, sans-serif
}
</style>
</head>
```

Xây dựng tập tin định dạng nội dung

- Để sử dụng chung định dạng style cho các trang web khác nhau trong ứng dụng, ta cần xây dựng một tập tin style. Đó là tập tin custom style sheet (css).
- Trong trang JSP, muốn liên kết với tập tin css này thì bạn dùng thẻ link:

```
<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
```

- Khai báo chèn tập tin vào trang JSP

```
<%@include file="filename" %>
```

3.9. Khai báo hàm và thủ tục dùng chung

- Sử dụng cặp dấu `<%! Khai báo %>`
- Có thể sử dụng khai báo chèn tập tin để thêm tập tin có khai báo các hàm và thủ tục vào trang JSP.

3.10. Sử dụng JavaBeans

- Một JavaBean là một lớp Java được xây dựng một cách đặc biệt trong Java và được mã hóa theo JavaBeans API Specifications.
- Các thành phần của JavaBeans là các lớp java có thể dễ dàng tái sử dụng và kết hợp thành các ứng dụng. Bất kỳ lớp java nào theo các quy ước thiết kế thì nhất định là thành phần JavaBeans.
- Công nghệ JSP hỗ trợ trực tiếp các thành phần JavaBeans với các thành phần ngôn ngữ chuẩn JSP.

Khởi tạo và truy cập đến các thuộc tính của JavaBeans

- Ta tạo một trang **JSP** để viết mã giao diện trong đó có sử dụng JavaBean. Sau đó ta gọi các method của JavaBean.
- Có thể sử dụng 1 trong 2 cách:
 - Sử dụng JSP Scriptlets: `<% %>`
`<%`
`bean.BeanName biénthểhiện = new bean.BeanName();`
`%>`
 - Hoặc sử dụng action `<jsp:useBean>`
`<jsp:useBean>`: Dùng để định vị hoặc tạo ra đối tượng JavaBean.
`<jsp:setProperty>`: Dùng để thiết lập giá trị cho thuộc tính của JavaBean.
`<jsp:getProperty>`: Dùng để get (lấy) giá trị thuộc tính của JavaBean.

3.11. Làm việc với Database - Connection

- Các đối tượng kết nối CSDL: Connection, Statement, ResultSet
- Cần khai báo import java.sql.*
- Khai báo và khởi tạo đối tượng Connection:

Connection conn;

conn = MySQLConntUtils.getMySQLConnection();

trong đó phương thức MySQLConntUtils.getMySQLConnection() được thiết kế như sau:

```
public class MySQLConntUtils {  
  
    public static Connection getMySQLConnection() throws ClassNotFoundException, SQLException {  
        String hostname="localhost";  
        String dbName="mytest";  
        String username="root";  
        String password="";  
        return getMySQLConnection(hostname, dbName, username, password);  
    }  
  
    private static Connection getMySQLConnection(String hostname, String dbName, String username, String password)  
        throws ClassNotFoundException, SQLException {  
        Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");  
        String connectionURL="jdbc:mysql://" + hostname + ":3306/" + dbName;  
        Connection conn=DriverManager.getConnection(connectionURL, username, password);  
        return conn;  
    }  
}
```

Làm việc với Database - Statement

- Khai báo và khởi tạo đối tượng Statement:

```
PreparedStatement pstmt = conn.prepareStatement(sql);
```

Trong đó sql là một biến chuỗi chứa chuỗi truy vấn sql

- Đóng kết nối: `con.close();`
- Giải phóng kết nối: `con.dispose();`
- Đóng đối tượng Statement: `pstmt.close();`
- Giải phóng đối tượng Statement: `pstmt.dispose();`

Làm việc với Database - ResultSet

- Đối tượng này nắm giữ một tập dữ liệu cho phép bạn thao tác với tập dữ liệu đó bằng các phương thức và thuộc tính của nó.
- Khai báo: `ResultSet rs = st.executeQuery(sql);`
- Đọc dữ liệu từ đối tượng: `rs.next()`
- Kiểm tra tồn tại đối tượng:
`if(rs.next()) { }`
- Duyệt từng mẫu tin:
`while(rs.next()) { }`
- Đóng đối tượng ResultSet: `rst.close();`
- Giải phóng đối tượng ResultSet: `rst.dispose();`

Sửa lỗi bị chặn kết nối phpMyAdmin

vào thư mục xampp/phpmyadmin. Edit file config.inc.php dòng 21, sửa

```
$cfg[ 'Servers' ][ $i ][ 'password' ] = ' ' ;
```

thành

```
$cfg[ 'Servers' ][ $i ][ 'password' ] = ' (mật khẩu của bạn) ' ;
```

. Save lại.

- vào giao diện Control Panel của XAMPP, click vào nút config của mysql, sửa file my.ini, thêm vào 1 dòng như hình bên dưới.
- Sau đó restart lại XAMPP

```
# The MySQL server
[mysqld]
skip-grant-tables
port= 3306
socket = "C:/xampp/mysql/mysql.sock"
basedir = "C:/xampp/mysql"
tmpdir = "C:/xampp/tmp"
datadir = "C:/xampp/mysql/data"
```